गृह एवं पारिवारिक यंत्र और उनका रखरखाव

Household Equipment and Maintenance

घरेलू यंत्र दैनिक काम को सुविधाजनक बनाने वाले उपकरण हैं। इनमें हाथ से चलने वाले साधन, विद्युत उपकरण, गैस तथा अन्य ऊर्जा पर काम करने वाले यंत्र शामिल हो सकते हैं।

प्रमुख कार्यक्षेत्र

क्षेत्र	उदाहरण
भोजन बनाना	चूल्हा, प्रेशर कुकर, मिक्सर और ओवन
खाद्य भंडारण	रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर
वस्त्र देखभाल	वाशिंग मशीन, इस्तरी और सिलाई मशीन
सफाई	वैक्यूम क्लीनर और संबंधित उपकरण
घरेलू आराम	पंखा, कूलर और एयर कंडीशनर
जल तथा ऊर्जा	गीजर, जल-शोधक और बैकअप व्यवस्था

उचित उपयोग का आधार

चयन, सुरक्षित संचालन और नियमित देखभाल एक-दूसरे से जुड़े हैं। सही यंत्र भी गलत क्षमता, गलत स्थापना या उपेक्षित रखरखाव से असुविधाजनक हो सकता है।

> घरेलू यंत्र का लाभ उसके नाम या कीमत से नहीं, वास्तविक उपयोग, सुरक्षा और देखभाल से निर्धारित होता है।

घरेलू उपकरणों का वर्गीकरण

Classification of Household Equipment

घरेलू उपकरण (**Household Equipment**) ऊर्जा, कार्य और संचालन के आधार पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। एक उपकरण कई वर्गों में आ सकता है।

आधार	प्रकार	उदाहरण
ऊर्जा	हाथ से चलने वाला	चाकू, हाथ का मथनी यंत्र
ऊर्जा	विद्युत (**Electrical**)	मिक्सर, इस्तरी और वाशिंग मशीन
ऊर्जा	गैस या अन्य ईंधन	गैस चूल्हा
ऊर्जा	सौर (**Solar**)	उपयुक्त सौर कुकर
संचालन	हस्तचालित (**Manual**)	हाथ या पैर से चलने वाली मशीन
संचालन	अर्ध-स्वचालित (**Semi-automatic**)	कुछ काम उपयोगकर्ता और कुछ मशीन करती है
संचालन	स्वचालित (**Automatic**)	चुने कार्यक्रम के अनुसार कई चरण पूरे होते हैं

कार्य के आधार पर

तापन, मिश्रण, प्रशीतन, धुलाई और सफाई अलग कार्य हैं। उदाहरण के लिए विद्युत इस्तरी तापन उपकरण है, जबकि मिक्सर में मोटर से गति प्राप्त होती है।

> बिना बिजली चलने वाले सभी उपकरण हाथ से नहीं चलते। गैस चूल्हा और सौर कुकर अलग ऊर्जा स्रोत उपयोग करते हैं।

उपकरणों के लाभ और सीमाएँ

Benefits and Limitations of Equipment

उपकरण समय, श्रम और कार्य की गुणवत्ता में सहायता कर सकते हैं। उनका लाभ काम की मात्रा तथा उपयोग के तरीके पर निर्भर होता है।

संभावित लाभ

- दोहराए जाने वाले काम में समय तथा शारीरिक प्रयास कम करना।
- समान कार्य को अधिक व्यवस्थित ढंग से पूरा करना।
- भोजन भंडारण और घरेलू आराम की सुविधा देना।
- उपलब्ध क्षमता के अनुसार परिवार के सदस्यों की सहायता करना।

वास्तविक सीमाएँ

सीमा	उदाहरण
आरंभिक लागत	उपकरण और स्थापना का खर्च
संचालन व्यय	बिजली, ईंधन, जल और उपयोग सामग्री
देखभाल	सफाई, सर्विस और पुर्जे
संसाधन पर निर्भरता	बिजली या जल उपलब्ध न होना
उपयोग कौशल	सही कार्यक्रम और सुरक्षित तरीका समझना

समय की तुलना

छोटे काम में मशीन निकालने, लगाने और साफ करने का समय भी जुड़ता है। इसलिए हर काम में यंत्र समय बचाए, यह आवश्यक नहीं है।

> सुविधा का आकलन पूरे काम से करें; केवल मशीन चलने का समय पर्याप्त आधार नहीं है।

उपकरण चयन के प्रमुख कारक

Factors in Equipment Selection

उपकरण चुनने से पहले परिवार की जरूरत, उपलब्ध स्थान और उपयोग की आवृत्ति स्पष्ट होनी चाहिए। अधिक सुविधाएँ हमेशा अधिक उपयोगिता नहीं देतीं।

कारक	जाँच का विषय
आवश्यकता	कौन सा काम और कितनी बार करना है?
क्षमता (**Capacity**)	परिवार और कार्य की मात्रा से मेल
स्थान	स्थापना, खुलने और सेवा की जगह
सुरक्षा	उपयुक्त निर्माण और सुरक्षात्मक व्यवस्था
संसाधन	बिजली, जल, निकासी या ईंधन
रखरखाव	सफाई, पुर्जे और सेवा की उपलब्धता
कुल लागत	खरीद तथा संचालन का संयुक्त खर्च

उदाहरण

बड़ी मशीन कम मात्रा के काम में अनावश्यक जगह और खर्च मांग सकती है। बहुत छोटी मशीन में बार-बार काम दोहराना पड़ सकता है। चयन वास्तविक आवश्यकता से मेल खाए।

सुविधा

नियंत्रण स्पष्ट, पकड़ आसान और उपयोगकर्ता के अनुसार पहुँच योग्य हों।

> दूसरे परिवार के पास उपकरण होना अपने परिवार की जरूरत का प्रमाण नहीं है।

मानक चिह्न और ऊर्जा लेबल

Standard Marks and Energy Labels

उपकरण के मानक और ऊर्जा लेबल अलग बातें बताते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS: Bureau of Indian Standards) और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE: Bureau of **Energy** Efficiency) की भूमिकाएँ अलग हैं।

पहचान	प्रमुख उद्देश्य
BIS मानक चिह्न, जैसे ISI	संबंधित भारतीय मानक से अनुरूपता का संकेत
BEE स्टार लेबल	संबंधित श्रेणी में ऊर्जा दक्षता की जानकारी
निर्माता की सूचना	क्षमता, शक्ति, मॉडल और संचालन की शर्तें

स्टार रेटिंग

संबंधित श्रेणी और लागू लेबल-अवधि में अधिक स्टार सामान्यतः अधिक ऊर्जा दक्षता दर्शाते हैं। तुलना समान प्रकार तथा उपयुक्त क्षमता वाले उपकरणों में करें।

किसी बड़े 5-स्टार उपकरण का कुल उपयोग किसी बहुत छोटे उपकरण से हमेशा कम होगा, ऐसा नियम नहीं है। वास्तविक खपत क्षमता, उपयोग और परिस्थितियों से प्रभावित होती है।

सूचना की जाँच

जहाँ लागू हो, मॉडल, लेबल की वैध अवधि और घोषित ऊर्जा खपत देखें। मानक चिह्न तथा ऊर्जा लेबल एक-दूसरे का विकल्प नहीं हैं।

> ऊर्जा दक्षता, गुणवत्ता और उपयोग की उपयुक्तता संबंधित लेकिन अलग गुण हैं।

विद्युत शक्ति, ऊर्जा और लागत

Electrical Power, Energy and Cost

शक्ति (**Power**) और ऊर्जा (**Energy**) अलग माप हैं। उपकरण की शक्ति के साथ उपयोग का समय जानने से ऊर्जा का सरल अनुमान लगाया जा सकता है।

मुख्य संबंध

> ऊर्जा, kWh = शक्ति, W × उपयोग के घंटे ÷ 1,000

1 kWh विद्युत ऊर्जा को सामान्य बिजली-बिल में एक यूनिट कहा जाता है।

गणना का उदाहरण

उदाहरण	ऊर्जा
1,000 W उपकरण, एक घंटा	1 kWh
60 W पंखा, पाँच घंटे	0.3 kWh
वही पंखा, 30 दिनों में प्रतिदिन पाँच घंटे	9 kWh

यदि केवल उदाहरण के लिए दर ₹8 प्रति kWh मानें, तो 9 kWh की ऊर्जा-लागत ₹72 होगी। यह किसी स्थान की वर्तमान बिजली दर नहीं है।

अनुमान की सीमा

हीटर या कम्प्रेसर वाला उपकरण पूरे समय नामित शक्ति पर नहीं भी चल सकता है। बिल में अलग शुल्क और दर की व्यवस्था हो सकती है।

> वॉट क्षमता या शक्ति बताता है; कुल बिजली उपयोग जानने के लिए समय और वास्तविक संचालन भी देखें।

रखरखाव का अर्थ और प्रकार

Meaning and Types of Maintenance

रखरखाव (**Maintenance**) में उपकरण को साफ, सुरक्षित और उपयोग योग्य बनाए रखने की गतिविधियाँ शामिल हैं। तकनीकी मरम्मत इसका एक भाग हो सकती है।

प्रकार	अर्थ	उदाहरण
नियमित देखभाल (**Routine Care**)	उपयोग के साथ सफाई और सामान्य जाँच	जार साफ करना
निवारक रखरखाव (**Preventive Maintenance**)	खराबी या क्षति की संभावना कम करना	निर्देशानुसार फिल्टर और सेवा की जाँच
सुधारात्मक रखरखाव (**Corrective Maintenance**)	समस्या आने पर ठीक करना	खराब पुर्जा तकनीशियन से बदलवाना

उपयोगकर्ता और सेवा का अंतर

लेबल के अनुसार बाहरी सफाई करना और उच्च वोल्टेज वाला आंतरिक भाग खोलना समान काम नहीं हैं। गैस, बैटरी, रेफ्रिजरेंट और विद्युत भागों का काम योग्य सेवा से कराया जाता है।

सामान्य क्रम

उपयोग से पहले स्थिति देखें। सही क्षमता पर काम करें। बाद में सुरक्षित सफाई तथा भंडारण करें। समस्या होने पर उपयोग रोककर उपयुक्त सेवा लें।

> रखरखाव का उद्देश्य केवल खराब यंत्र चलाना नहीं; सुरक्षित उपयोग और समय पर समस्या पहचानना भी है।

विद्युत सुरक्षा की मूल बातें

Basics of Electrical Safety

विद्युत उपकरणों में सही स्थापना और सुरक्षित संचालन आवश्यक हैं। गीले हाथ, क्षतिग्रस्त तार और गलत जोड़ जोखिम बढ़ा सकते हैं।

व्यवस्था	मुख्य भूमिका
अर्थिंग (**Earthing**)	उपयुक्त विद्युत सुरक्षा में धातु भाग का पृथ्वी से संबंध
फ्यूज या MCB	निर्धारित दशा में अतिधारा और शॉर्ट-सर्किट से सुरक्षा
RCCB	अवशिष्ट धारा या रिसाव के अनुसार विद्युत विच्छेदन

MCB का पूरा नाम Miniature Circuit Breaker और RCCB का Residual Current Circuit Breaker है।

आवश्यक व्यवहार

- सूखे हाथों से उपयुक्त स्विच और प्लग का उपयोग करें।
- तार खींचने के बजाय प्लग पकड़कर निकालें।
- क्षतिग्रस्त तार, ढीला प्लग और जलने के संकेत अनदेखे न करें।
- क्षमता से अधिक भार या अनुचित एडाप्टर न लगाएँ।
- साफ करने से पहले उपकरण को निर्देशानुसार सुरक्षित रूप से बिजली से अलग करें।

सुरक्षा उपकरणों का अंतर

सामान्य RCCB अतिभार सुरक्षा का विकल्प नहीं है। MCB भी हर विद्युत-आघात की स्थिति में व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता। उपयुक्त समन्वित व्यवस्था चाहिए।

> सुरक्षा उपकरण गलत वायरिंग या असुरक्षित व्यवहार की भरपाई नहीं करते। स्थापना और खराबी की जाँच योग्य विद्युतकर्मी से कराएँ।

गैर-विद्युत रसोई उपकरण

Non-Electrical Kitchen Equipment

हाथ से उपयोग होने वाले साधनों में चाकू, कतरनी, छलनी, बेलन, मथनी और विभिन्न पात्र शामिल हैं। उनका उचित आकार और धार कार्य-सुविधा को प्रभावित करते हैं।

उपकरण	देखभाल
चाकू व कतरनी	साफ रखें; धार और पकड़ सुरक्षित हों
छलनी	जाली में जमा पदार्थ हटाएँ और सुखाएँ
लकड़ी के साधन	साफ करके सुखाएँ; लंबे समय पानी में न छोड़ें
धातु के पात्र	सामग्री के अनुसार सफाई; जंग या क्षति देखें
काँच के पात्र	दरार, टूटे किनारे और ताप की उपयुक्तता देखें

उपयुक्त सामग्री

खाद्य संपर्क और पकाने के ताप के लिए सामग्री उपयुक्त हो। हर प्लास्टिक गर्म भोजन या हर काँच ओवन के लिए सुरक्षित नहीं होता।

कार्य-सुविधा

सही पकड़ तथा उपयोग के अनुसार साधन चुनें। खराब धार से अधिक जोर लगाना पड़ सकता है, लेकिन तेज धार का सुरक्षित उपयोग भी आवश्यक है।

> साफ साधन को गंदे कपड़े या सतह से दोबारा दूषित होने से बचाएँ।

प्रेशर कुकर की कार्यप्रणाली और देखभाल

Pressure Cooker Operation and Care

प्रेशर कुकर (**Pressure Cooker**) बंद व्यवस्था में बढ़े दबाव पर भोजन पकाता है। दबाव बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है और उपयुक्त दशा में पकाने का समय कम हो सकता है।

मुख्य भाग

भाग	भूमिका
पात्र और ढक्कन	दबाव वाली व्यवस्था
सील या गैस्केट	संबंधित मॉडल में बंद करने का संबंध
दबाव नियंत्रक	कार्य-दबाव नियंत्रित करना
सुरक्षा व्यवस्था	असामान्य स्थिति में निर्धारित सुरक्षा

सही उपयोग

खाद्य पदार्थ और मॉडल के निर्देशानुसार जल तथा भराव सीमा रखें। झाग बनाने या फैलने वाले पदार्थों के लिए सीमाएँ अलग हो सकती हैं। वेंट और संबंधित भागों की जाँच करें।

देखभाल

ठंडा होने पर साफ करें। गैस्केट, हैंडल और वेंट की स्थिति देखें। क्षतिग्रस्त सुरक्षा भागों को निर्माता के अनुरूप सेवा से बदलवाएँ।

> भीतर दबाव रहते कुकर जबरन न खोलें। सुरक्षा वाल्व या वेंट को रोककर दबाव बढ़ाना अत्यंत असुरक्षित है।

गैस चूल्हा और LPG व्यवस्था

Gas Stoves and LPG Safety

गैस चूल्हा ईंधन के दहन से ऊष्मा देता है। सही बर्नर, पात्र और वायु-संचार सुरक्षित तथा उपयोगी संचालन का आधार हैं।

नियमित देखभाल

चूल्हा ठंडा होने पर गिरा भोजन और चिकनाई साफ करें। बर्नर के उपयोगकर्ता द्वारा साफ किए जा सकने वाले भाग निर्देशानुसार साफ तथा सुखाएँ। पाइप, रेगुलेटर या जोड़ में असामान्यता पर उपयुक्त सेवा लें।

संचालन

बर्तन स्थिर रखें और ज्वलनशील वस्तुएँ दूर हों। उपयोग के बाद निर्धारित तरीके से गैस बंद करें। सिलेंडर सीधा और उपयुक्त हवादार स्थान पर रहे।

गैस की गंध आने पर

- आग, माचिस या लाइटर न जलाएँ।
- विद्युत स्विच या पंखा चालू-बंद न करें।
- सुरक्षित हो तो गैस बंद करें और दरवाजे-खिड़कियाँ खोलें।
- लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएँ और वहीं से सहायता लें।

LPG रिसाव संबंधी सहायता के लिए 1906 आपात हेल्पलाइन है।

> रिसाव खोजने के लिए लौ उपयोग न करें और सिलेंडर या गैस भागों की स्वयं तकनीकी मरम्मत न करें।

इंडक्शन और विद्युत पकाने के उपकरण

Induction and Electric Cooking Equipment

इंडक्शन (**Induction**) में विद्युतचुंबकीय प्रभाव से संगत पात्र में ऊष्मा उत्पन्न होती है। सामान्य विद्युत हॉट-प्लेट में तापन तत्व ऊष्मा देता है। दोनों प्रणालियाँ समान नहीं हैं।

उपकरण	मुख्य कार्य
इंडक्शन कुकटॉप	संगत पात्र में प्रेरित धारा से तापन
विद्युत हॉट-प्लेट	तापन तत्व से पात्र तक ऊष्मा
विद्युत राइस कुकर	निर्धारित व्यवस्था में चावल या अनुमत भोजन पकाना

पात्र की संगतता

इंडक्शन के लिए उपयुक्त चुंबकीय आधार जरूरी होता है। सभी स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम या काँच के पात्र समान रूप से संगत नहीं हैं। कुछ पात्रों में विशेष संगत आधार होता है।

देखभाल

बिजली अलग करके सतह ठंडी होने दें। अनुमत तरीके से साफ करें। तरल भीतर न पहुँचने दें और वायु-मार्ग न रोकें।

> इंडक्शन की सतह पात्र से गर्म हो सकती है। उसे उपयोग के तुरंत बाद सुरक्षित रूप से ठंडा मान लेना गलत है।

सौर कुकर का उपयोग

Using a Solar Cooker

सौर कुकर (**Solar** Cooker) सूर्य की ऊर्जा का उपयोग भोजन पकाने में करता है। विभिन्न प्रकार प्रकाश और ऊष्मा को अलग तरीकों से उपयोग करते हैं।

प्रकार	मुख्य पहचान
बॉक्स कुकर	सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करके बंद कक्ष में ऊष्मा बनाए रखना
परावर्तक या केंद्रित कुकर	परावर्तन से ऊर्जा को निर्धारित क्षेत्र में केंद्रित करना

उपयोग की परिस्थितियाँ

धूप, मौसम, दिशा और खाद्य पदार्थ पकाने के परिणाम को प्रभावित करते हैं। बादल या दिन का समय उपयोग की सीमा बन सकते हैं। सभी मॉडल हर पकाने की विधि के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

देखभाल

काँच या परावर्तक को निर्देशानुसार साफ रखें। पात्र, सील और ढाँचे की स्थिति देखें। सुरक्षित स्थान पर रखें और उपयोग के अनुसार दिशा समायोजित करें।

सीमा

सौर ऊर्जा उपलब्ध होने पर ईंधन की कुछ जरूरत कम हो सकती है, लेकिन उपकरण, समय और मौसम का मेल आवश्यक है।

> केंद्रित प्रकाश, गर्म पात्र और तेज परावर्तन से सुरक्षा रखें। किसी भी मॉडल की क्षमता उसके निर्देश से समझें।

मिक्सर, ग्राइंडर और फूड प्रोसेसर

Mixers, Grinders and Food Processors

मिक्सर और संबंधित उपकरणों में मोटर से ब्लेड या अन्य भागों को गति मिलती है। जार तथा संलग्नक का चयन काम के अनुसार किया जाता है।

उपकरण	उपयोग
मिक्सर (**Mixer**)	मिश्रण या अनुमत पिसाई
ग्राइंडर (**Grinder**)	सूखी या गीली पिसाई; मॉडल के अनुसार
जूसर (**Juicer**)	रस निकालना
फूड प्रोसेसर	उपयुक्त संलग्नकों से काटना, कद्दूकस या अन्य काम

सुरक्षित संचालन

जार ठीक से लगे और ढक्कन बंद हो। क्षमता तथा लगातार चलाने की समय-सीमा निर्देशानुसार रखें। मोटर रुकने और बिजली अलग होने के बाद ही सामग्री या ब्लेड संभालें।

सफाई

निकाले जा सकने वाले खाद्य-संपर्क भाग साफ करें और सुखाएँ। मोटर वाले आधार को पानी में न डुबोएँ। ब्लेड की धार से चोट से बचें।

> अटके ब्लेड को चलती मशीन में हाथ या उपकरण डालकर ठीक करने का प्रयास न करें।

माइक्रोवेव ओवन

Microwave Ovens

माइक्रोवेव ओवन (**Microwave Oven**) में माइक्रोवेव ऊर्जा भोजन द्वारा अवशोषित होकर तापन करती है। यह भोजन को रेडियोधर्मी नहीं बनाती।

प्रकार और कार्य

सोलो मॉडल मुख्यतः माइक्रोवेव तापन देता है। ग्रिल या कन्वेक्शन वाले मॉडल में अतिरिक्त व्यवस्था हो सकती है। इनके अलग मोड में पात्र की अनुमति अलग हो सकती है।

सुरक्षित उपयोग

- निर्धारित माइक्रोवेव-सुरक्षित पात्र लें।
- माइक्रोवेव मोड में अनधिकृत धातु या धातु की सजावट न रखें।
- बंद पात्र और दबाव बनाने वाली सामग्री के निर्देश देखें।
- भोजन को आवश्यकतानुसार हिलाएँ तथा निर्धारित ठहराव समय दें।
- खाली चलाना या क्षतिग्रस्त दरवाजे के साथ उपयोग न करें।

देखभाल

बिजली अलग कर अंदर गिरा भोजन तथा बाहरी सतह अनुमत तरीके से साफ करें। आंतरिक विद्युत भाग न खोलें।

> तापन असमान हो सकता है। पात्र ठंडा दिखने पर भी भोजन गर्म हो सकता है; भाप और गर्म तरल से सावधानी रखें।

ओवन, टोस्टर और विद्युत केतली

Ovens, Toasters and Electric Kettles

इन उपकरणों का साझा आधार विद्युत ऊर्जा से तापन है, लेकिन उपयोग और संचालन अलग होते हैं।

उपकरण	मुख्य कार्य	देखभाल
विद्युत ओवन	गर्म कक्ष में बेकिंग या अनुमत कार्य	ठंडा होने पर अनुमत सफाई
टोस्टर (**Toaster**)	ब्रेड की सतह को सेंकना	निर्देशानुसार टुकड़ों की ट्रे साफ करना
विद्युत केतली (**Electric Kettle**)	अनुमत तरल, सामान्यतः जल गर्म करना	स्केल और आधार की उपयुक्त सफाई

ओवन और माइक्रोवेव

सामान्य विद्युत ओवन के तापन तत्व तथा हवा से ऊष्मा पहुँचती है। माइक्रोवेव मोड का तापन अलग है। कन्वेक्शन व्यवस्था में पंखे से गर्म हवा घूम सकती है।

सुरक्षा

टोस्टर से वस्तु निकालने के लिए चालू अवस्था में धातु न डालें। केतली में भराव सीमा रखें और तार या विद्युत आधार पानी में न डुबोएँ।

> उपयुक्त पात्र और सामग्री उपकरण के मोड से निर्धारित होते हैं। एक यंत्र की अनुमति दूसरे पर लागू नहीं होती।

रेफ्रिजरेटर की कार्यप्रणाली

How a Refrigerator Works

रेफ्रिजरेटर (**Refrigerator**) अंदर के क्षेत्र से ऊष्मा निकालकर बाहर छोड़ता है। सामान्य घरेलू प्रणालियों में रेफ्रिजरेंट बंद परिपथ में घूमता है।

1	**कम्प्रेसर**	रेफ्रिजरेंट वाष्प का दबाव बढ़ाता है।
2	**कंडेंसर**	ऊष्मा बाहर छोड़ते हुए रेफ्रिजरेंट द्रव बनता है।
3	**विस्तार भाग**	दबाव कम होने की व्यवस्था।
4	**इवैपोरेटर**	रेफ्रिजरेंट ऊष्मा ग्रहण करके वाष्प बनता है।

रेफ्रिजरेंट पुनः कम्प्रेसर तक पहुँचता है; चक्र चलता रहता है।

नियंत्रण की भूमिका

थर्मोस्टैट या इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण ताप की स्थिति के अनुसार संचालन प्रभावित करता है। इन्वर्टर तकनीक वाले कुछ मॉडलों में कम्प्रेसर की गति बदल सकती है।

अंदर और बाहर का संबंध

अंदर ठंडा रखने के लिए बाहर ऊष्मा निकलने की उपयुक्त व्यवस्था चाहिए। निर्माता के अनुसार स्थापना और वायु की जगह रखी जाती है।

> रेफ्रिजरेटर “ठंड पैदा करने” के सरल अर्थ से अधिक, ऊष्मा स्थानांतरण करता है। रेफ्रिजरेंट और कम्प्रेसर की सेवा तकनीकी कार्य है।

रेफ्रिजरेटर में भंडारण और रखरखाव

Refrigerator Storage and Maintenance

खाद्य भंडारण में ठंडे ताप के साथ साफ पात्र और उचित व्यवस्था आवश्यक है। कम ताप सूक्ष्मजीवों की वृद्धि धीमी कर सकता है; वह सभी को नष्ट नहीं करता।

ताप का आधार

सामान्य खाद्य सुरक्षा के लिए रेफ्रिजरेटर लगभग 4°C या उससे कम और फ्रीजर लगभग -18°C रखा जाता है। ताप की जाँच उपयुक्त थर्मामीटर से की जा सकती है।

उपयोग और देखभाल

- भीतर हवा घूमने की जगह रखें; अत्यधिक न भरें।
- खाद्य पदार्थ ढके रखें और गिरा तरल साफ करें।
- कच्ची सामग्री के रस से तैयार भोजन दूषित न हो।
- दरवाजे की सील और बंद होने की स्थिति देखें।
- सफाई तथा डिफ्रॉस्टिंग मॉडल के निर्देशानुसार करें।

डिफ्रॉस्टिंग

बर्फ हटाने की जरूरत और तरीका मॉडल पर निर्भर है। बर्फ तोड़ने के लिए नुकीले उपकरण से भीतर की सतह को क्षति न पहुँचाएँ।

> फ्रिज में रखने से पहले से खराब भोजन फिर सुरक्षित नहीं हो जाता। ताप, समय और खाद्य-संभाल साथ महत्त्वपूर्ण हैं।

बर्तन धोने की मशीन

Dishwashers

डिशवॉशर (**Dishwasher**) निर्धारित कार्यक्रम में जल, उपयुक्त डिटर्जेंट तथा यांत्रिक क्रिया से बर्तन साफ करता है। हर सामग्री इसके लिए उपयुक्त नहीं होती।

मुख्य व्यवहार

विषय	ध्यान
लोडिंग	स्प्रे और जल पहुँचने की जगह रखें
सामग्री	बर्तन पर मशीन में धुलाई की अनुमति देखें
डिटर्जेंट	डिशवॉशर के लिए बना उत्पाद लें
फिल्टर	निर्देशानुसार अवशेष हटाएँ
रखरखाव	स्प्रे-आर्म और संबंधित भाग अनुमत तरीके से साफ करें

सामग्री का अंतर

लकड़ी, विशेष कोटिंग, नाजुक काँच या कुछ धातु वस्तुओं की अनुमति अलग हो सकती है। सामान्य हाथ-धुलाई वाला अधिक झाग देने वाला उत्पाद मशीन में उपयुक्त नहीं भी हो सकता है।

क्षमता और जल

सही लोड तथा कार्यक्रम उपयोगी हैं। मशीन हमेशा हाथ से धुलाई से कम जल लेती है, ऐसा बिना मॉडल तथा विधि देखे नहीं कहा जा सकता।

> बर्तनों की दिशा और सही उत्पाद सफाई के परिणाम का भाग हैं।

वाशिंग मशीन का कार्य और प्रकार

Washing Machine Operation and Types

वाशिंग मशीन (**Washing Machine**) में डिटर्जेंट, जल और यांत्रिक गति से कपड़े साफ किए जाते हैं। धुलाई, खँगालना और स्पिन अलग चरण हैं।

चरण	मुख्य भूमिका
धुलाई (**Wash**)	मैल हटाने की क्रिया
खँगालना (**Rinse**)	डिटर्जेंट और ढीले मैल को जल से निकालना
स्पिन (**Spin**)	तेज घूर्णन से कपड़ों का कुछ जल निकालना

प्रकार

अर्ध-स्वचालित मॉडल में कई काम उपयोगकर्ता को करने पड़ सकते हैं। पूर्ण-स्वचालित मशीन चुने कार्यक्रम के अनुसार कई चरण करती है। ऊपर से और सामने से कपड़े डालने वाले मॉडल भी अलग हो सकते हैं।

कार्यक्रम चयन

कपड़े का देखभाल लेबल, मैल, रंग तथा मात्रा देखें। सभी वस्त्र एक ही ताप और स्पिन के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

> स्पिन से जल निकलता है; यह कपड़ों को अनिवार्य रूप से पूरी तरह सुखाना नहीं है। अलग ड्रायर या संयुक्त व्यवस्था का कार्य अलग है।

वाशिंग मशीन का रखरखाव

Washing Machine Maintenance

उचित लोड, सही डिटर्जेंट तथा निकासी मशीन की उपयोगिता बनाए रखने में सहायता करते हैं। क्षमता से अधिक कपड़े डालना बेहतर सफाई नहीं देता।

मुख्य देखभाल

- कपड़ों की जेबें जाँचें और छोटे कठोर पदार्थ निकालें।
- उत्पाद तथा मशीन के अनुसार डिटर्जेंट की मात्रा रखें।
- लोड का संतुलन और चुनी क्षमता का ध्यान रखें।
- उपयोगकर्ता द्वारा साफ किए जा सकने वाले फिल्टर तथा ट्रे साफ करें।
- निर्देशानुसार ड्रम की सफाई और सूखने की व्यवस्था करें।

स्थापना

समतल सुरक्षित आधार, उपयुक्त जल-स्रोत और निकासी आवश्यक हैं। पाइप में रिसाव या अवरोध हो, तो कारण ठीक कराएँ।

समस्या के संकेत

असामान्य कंपन, लगातार रिसाव, जलने की गंध या बार-बार विद्युत सुरक्षा का ट्रिप होना अनदेखा न करें। जरूरत पर उपयोग रोककर सेवा लें।

> चलती मशीन में हाथ डालना, सुरक्षा-लॉक तोड़ना या अंदरूनी भाग स्वयं खोलना सुरक्षित रखरखाव नहीं है।

इस्तरी और वस्त्र तापन

Irons and Fabric Heating

इस्तरी (**Iron**) में तापन तत्व तल-पट्टिका गर्म करता है। ताप नियंत्रण कपड़े के अनुसार उचित गर्मी चुनने में सहायता करता है।

प्रकार	मुख्य पहचान
सूखी इस्तरी (**Dry Iron**)	गर्म तल-पट्टिका से प्रेस
भाप इस्तरी (**Steam Iron**)	उपयुक्त व्यवस्था से भाप का उपयोग

सही उपयोग

वस्त्र का देखभाल लेबल देखें। ताप कम से शुरू करके आवश्यकता अनुसार चुनें। गर्म इस्तरी स्थिर उपयुक्त आधार पर रखें और अनदेखी न छोड़ें।

देखभाल

ठंडा होने तथा बिजली अलग होने पर तल-पट्टिका निर्देशानुसार साफ करें। भाप मॉडल में अनुमत जल और स्केल-सफाई के निर्देश मानें। तार पर गर्म तल न रखें।

कपड़े की सुरक्षा

नाजुक रेशे या विशेष सजावट सीधे तेज ताप से खराब हो सकते हैं। संबंधित अनुमति और उपयुक्त प्रेस-विधि देखें।

> थर्मोस्टैट होने पर भी गलत ताप, छोड़ देने या असुरक्षित रखावट से नुकसान हो सकता है।

सिलाई मशीन की घरेलू देखभाल

Domestic Sewing Machine Care

सिलाई मशीन (**Sewing Machine**) में सुई, धागा और संबंधित यांत्रिक भाग मिलकर टाँका बनाते हैं। हाथ, पैर या विद्युत से संचालन वाले मॉडल हो सकते हैं।

मुख्य देखभाल

भाग या कार्य	ध्यान
सुई	कपड़े के अनुसार सही सुई; मुड़ी या खराब सुई न रखें
धागा व बॉबिन	निर्माता के अनुसार सही लगाना
फीड क्षेत्र	धूल और कपड़े के रेशे हटाना
तेल	केवल अनुमत स्थान, प्रकार और मात्रा
ढकना	साफ और सूखे भंडारण में सहायता

संचालन

कपड़ा खींचकर मशीन पर जोर न दें। सुई के निकट उँगलियों की स्थिति सुरक्षित रखें। विद्युत मॉडल में सुई बदलने या अनुमत सफाई से पहले बिजली अलग करें।

मरम्मत की सीमा

टाइमिंग और आंतरिक यांत्रिक समस्या में प्रशिक्षित सेवा की जरूरत हो सकती है। सभी आधुनिक मशीनों को नियमित घरेलू तेल की आवश्यकता नहीं होती।

> हर भाग में तेल डालना रखरखाव नहीं है। मॉडल के निर्देश आवश्यक हैं।

वैक्यूम क्लीनर

Vacuum Cleaners

वैक्यूम क्लीनर (**Vacuum Cleaner**) में वायु-प्रवाह धूल और छोटे अवशेष को संग्रह व्यवस्था तक ले जाता है। फिल्टर और सही संलग्नक परिणाम को प्रभावित करते हैं।

प्रकार और उपयोग

सूखी सफाई वाले मॉडल तथा गीली-सूखी सफाई की अनुमति वाले मॉडल अलग हैं। केवल मशीन का आकार देखकर तरल उठाने की अनुमति नहीं मानी जाती।

देखभाल

- बैग या संग्रह पात्र समय पर निर्देशानुसार खाली करें।
- फिल्टर की सफाई या बदलाव उसकी अनुमति के अनुसार करें।
- नली तथा ब्रश में अवरोध देखें।
- धुलने वाले फिल्टर को पूरी तरह सुखाकर लगाएँ।

सीमाएँ

जलते कण, गर्म राख, ज्वलनशील तरल या अन्य खतरनाक पदार्थ सामान्य घरेलू मॉडल से न उठाएँ। संबंधित मॉडल की अनुमति देखें।

HEPA (High Efficiency Particulate Air) सूक्ष्म कणों के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का यांत्रिक वायु फिल्टर है।

> HEPA जैसे फिल्टर का नाम पूरे उपकरण की हर परिस्थिति में पूर्ण सुरक्षा का प्रमाण नहीं है। उपयोग और रखरखाव भी महत्त्वपूर्ण हैं।

पंखा और एग्जॉस्ट फैन

Fans and Exhaust Fans

पंखा (**Fan**) वायु को गति देता है। वह सामान्यतः कमरे की हवा से ऊष्मा निकालने वाली प्रशीतन प्रणाली नहीं है। एग्जॉस्ट फैन अंदर की हवा बाहर निकालने में सहायता करता है।

उपकरण	भूमिका
छत या टेबल पंखा	आसपास वायु-गति बढ़ाना
एग्जॉस्ट फैन	हवा को बाहर निकालना

आराम का संबंध

वायु-गति पसीने के वाष्पन और शरीर के ऊष्मा विनिमय को प्रभावित कर सकती है। सामान्य पंखा कमरे का ताप ठीक एयर कंडीशनर की तरह नियंत्रित नहीं करता।

देखभाल

बिजली अलग करके सुरक्षित पहुँच में ब्लेड और आवरण साफ करें। ऊँचाई या स्थापना के भागों के लिए उपयुक्त सहायता लें। ढीला सहारा, आवाज या कंपन जाँच कराएँ।

वायु-संचार

एग्जॉस्ट की उपयोगिता के लिए हवा के प्रवेश का उपयुक्त मार्ग भी चाहिए।

> घूमते ब्लेड में वस्तु डालना या अस्थिर ऊँचाई पर खड़े होकर सफाई करना सुरक्षित तरीका नहीं है।

वाष्पीकरण कूलर

Evaporative Air Coolers

एयर कूलर (**Air Cooler**) में जल के वाष्पीकरण से गुजरती हवा का ताप घट सकता है। इसकी प्रभावशीलता आसपास की आर्द्रता और वायु-संचार पर निर्भर करती है।

कार्य का आधार

जलयुक्त पैड से गुजरती हवा वाष्पीकरण के संपर्क में आती है। पंखा यह हवा आगे भेजता है। गर्म तथा अपेक्षाकृत शुष्क परिस्थितियों में इसका प्रभाव अधिक उपयोगी हो सकता है।

रखरखाव

- जल-टंकी और पैड की स्थिति नियमित देखें।
- निर्देशानुसार साफ करें और अनुमत समय पर पैड बदलें।
- जल लंबे समय तक उपेक्षित न रखें।
- पंप और मोटर की खराबी योग्य सेवा से ठीक कराएँ।

वायु का मार्ग

उचित निकास तथा ताजी हवा का आदान-प्रदान आवश्यक है। हर मॉडल की स्थापना और संचालन अलग हो सकते हैं।

> कूलर और एयर कंडीशनर एक ही प्रणाली नहीं हैं। कूलर हवा में नमी बढ़ा सकता है।

एयर कंडीशनर की देखभाल

Air Conditioner Maintenance

एयर कंडीशनर (**Air Conditioner**: AC) सामान्यतः प्रशीतन चक्र से कमरे की ऊष्मा बाहर पहुँचाता है। ठंडा करते समय कुछ नमी भी हट सकती है।

चयन और स्थापना

क्षमता कमरे के आकार, धूप, लोगों और अन्य ऊष्मा स्रोतों से संबंधित है। केवल फर्श के क्षेत्र से हर परिस्थिति का सही आकार तय नहीं होता। स्थापना योग्य सेवा से कराएँ।

नियमित रखरखाव

विषय	ध्यान
फिल्टर	उपयोगकर्ता की अनुमति के अनुसार सफाई
अंदरूनी तथा बाहरी वायु-मार्ग	अवरोध न होने दें
निकासी	रिसाव और अवरोध की जाँच
सेवा	निर्देशानुसार तकनीकी रखरखाव

इन्वर्टर AC

इन्वर्टर तकनीक कम्प्रेसर की गति बदलकर आवश्यकता के अनुसार संचालन कर सकती है। बचत का परिणाम क्षमता, उपयोग और परिस्थितियों से प्रभावित होता है।

> हर AC ताजी बाहरी हवा नहीं लाता। ठंडा करना और वायु-संचार अलग कार्य हैं।

गीजर और जल-तापन उपकरण

Geysers and Water Heating

विद्युत जल-हीटर (**Electric Water Heater**) में तापन तत्व जल गर्म करता है। भंडारण तथा तुरंत जल गर्म करने वाले मॉडल की व्यवस्था अलग हो सकती है।

मुख्य भाग और भूमिका

भाग	भूमिका
तापन तत्व	विद्युत ऊर्जा से जल गर्म करना
ताप नियंत्रण	निर्धारित व्यवस्था में ताप नियंत्रित करना
सुरक्षा भाग	मॉडल के अनुसार असामान्य दशा से सुरक्षा
टंकी या प्रवाह व्यवस्था	जल रखने या उसके गुजरने का ढाँचा

उपयोग और सेवा

सही स्थापना, अर्थिंग और उपयुक्त विद्युत सुरक्षा आवश्यक है। अनुमत उपयोगकर्ता-जाँच तक सीमित रहें। रिसाव, स्केल और सुरक्षा भागों की सेवा योग्य व्यक्ति से कराएँ।

गर्म जल

बहुत गर्म जल से झुलसने का जोखिम है। बच्चों और निर्भर सदस्यों के उपयोग में ताप तथा सहायता का ध्यान रखें। गैस जल-हीटर की वायु और दहन-सुरक्षा अलग महत्त्व रखती है।

> थर्मोस्टैट या वाल्व को निष्क्रिय करके उपकरण चलाना सुरक्षित समाधान नहीं है।

जल-शोधक और फिल्टर

Water Purifiers and Filters

जल-शोधन उपकरण (**Water Purifier**) अलग प्रकार की समस्याओं के लिए बनाए जाते हैं। जल का साफ दिखना और उसके सुरक्षित होने का अर्थ समान नहीं है।

प्रणाली	मुख्य भूमिका	सीमा
फिल्टर	प्रकार के अनुसार कण या निर्धारित पदार्थ हटाना	सभी फिल्टर हर दूषक नहीं हटाते
UV: पराबैंगनी (Ultraviolet)	उपयुक्त दशा में सूक्ष्मजीव निष्क्रिय करना	घुले रसायन हटाने का समान कार्य नहीं
RO: प्रतिलोम परासरण (Reverse Osmosis)	झिल्ली से कई घुले पदार्थ कम करना	क्षमता, जल और रखरखाव महत्त्वपूर्ण

सही चयन

समस्या तथा स्रोत की जानकारी लें। हर घर को समान प्रणाली की जरूरत नहीं होती। उपकरण की प्रमाणित क्षमता और उपयुक्तता देखें।

रखरखाव

फिल्टर, झिल्ली या लैम्प का बदलाव मॉडल और उपयोग से तय होता है। पात्र, पाइप तथा साफ जल के भंडारण की व्यवस्था भी देखें।

> TDS (Total Dissolved Solids) कुल घुलित ठोस का सूचक है। इसका माप जल की सभी रासायनिक तथा सूक्ष्मजीवी समस्याओं का पूरा परीक्षण नहीं है।

इन्वर्टर, UPS और बैटरी

Inverters, UPS and Batteries

घरेलू बैकअप प्रणाली में बैटरी में संचित ऊर्जा बिजली उपलब्ध न होने पर उपयोग की जाती है। चयन लोड और आवश्यक अवधि से संबंधित होता है।

शब्द	सामान्य पहचान
इन्वर्टर (**Inverter**)	DC को AC में बदलने की भूमिका
UPS	उपकरण को व्यवधान में उपयुक्त विद्युत निरंतरता देना
बैटरी (**Battery**)	ऊर्जा का विद्युत-रासायनिक संचय

क्षमता की समझ

VA (Volt-Ampere) आभासी शक्ति, W (Watt) वास्तविक विद्युत शक्ति और Ah (Ampere-hour) बैटरी की आवेश क्षमता का माप है। केवल एक संख्या से सभी प्रणालियों की समान क्षमता नहीं मानी जाती। वोल्टेज, लोड, दक्षता और बैटरी की दशा बैकअप समय को प्रभावित करते हैं।

सुरक्षित रखरखाव

स्थापना, तार, वेंटिलेशन और बैटरी की सुरक्षा योग्य व्यक्ति से सुनिश्चित कराएँ। कुछ बैटरियाँ निर्धारित देखभाल मांगती हैं, जबकि कुछ सील्ड या अलग तकनीक की होती हैं।

> प्रत्येक बैटरी में जल डालना आवश्यक नहीं है। प्रकार और निर्देश जाने बिना खोलना, तरल भरना या टर्मिनल जोड़ना असुरक्षित हो सकता है।

स्थापना और उपयोग की जगह

Installation and Working Space

उपकरण की सही जगह कार्य, सुरक्षा और सेवा की सुविधा को प्रभावित करती है। उसकी वास्तविक माप के साथ खुलने तथा उपयोग की जगह भी चाहिए।

आवश्यकता	उदाहरण
वायु की जगह	रेफ्रिजरेटर या अन्य अनुमत उपकरण का ऊष्मा निकास
जल और निकासी	वाशिंग मशीन या डिशवॉशर
स्थिर आधार	कंपन तथा गिरने का जोखिम कम करना
सुरक्षित विद्युत व्यवस्था	उपयुक्त सॉकेट और भार
खुलने की जगह	दरवाजा, ढक्कन या जार निकालना
उपयोगकर्ता की पहुँच	नियंत्रण तथा पकड़ की सुविधा

कार्य-संगठन

रसोई में मिक्सर और खाद्य तैयारी का स्थान संबंधित हो सकता है, लेकिन पानी तथा गैस से विद्युत आधार की सुरक्षा भी देखें।

सेवा की पहुँच

मशीन को ऐसे बंद न करें कि आवश्यक जाँच या सफाई असंभव हो जाए।

> स्थापना की न्यूनतम दूरियाँ और सेवाएँ संबंधित मॉडल के निर्देश से तय होती हैं।

घरेलू रखरखाव योजना

Planning Household Maintenance

योजना में उपकरण, उपयोग की आवृत्ति, अनुमत सफाई और तकनीकी सेवा स्पष्ट की जाती है। एक समान कैलेंडर सभी यंत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है।

अवसर	सामान्य उदाहरण
उपयोग के बाद	खाद्य अवशेष साफ करना और भाग सुखाना
नियमित समीक्षा	तार, सील, रिसाव और असामान्य आवाज देखना
निर्देशानुसार अंतराल	फिल्टर या उपयोग सामग्री की सफाई व बदलाव
आवश्यकता पर	खराबी में योग्य सेवा

जिम्मेदारी

परिवार के सक्षम सदस्य सुरक्षित सामान्य काम बाँट सकते हैं। जोखिमपूर्ण, भारी या तकनीकी काम उचित व्यक्ति से कराया जाता है।

अभिलेख

सेवा की तारीख, बदले पुर्जे और समस्या लिखने से बार-बार होने वाली खराबी पहचानने में सहायता मिलती है।

> रखरखाव की आवृत्ति उपयोग, धूल, जल की गुणवत्ता और मॉडल से बदल सकती है। निर्माता का निर्देश मुख्य आधार है।

खराबी के संकेत और सुरक्षित प्रतिक्रिया

Fault Signs and Safe Response

असामान्य संकेत समस्या पहचानने में सहायता करते हैं, लेकिन केवल एक लक्षण देखकर आंतरिक खराबी का निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जाता।

संकेत	सुरक्षित प्रतिक्रिया का आधार
जलने की गंध या धुआँ	सुरक्षित हो तो आपूर्ति अलग करें; उपयोग रोकें
बार-बार सुरक्षा का ट्रिप होना	बार-बार चालू न करें; योग्य जाँच
रिसाव	उपयोग रोककर कारण तथा संबंधित जोखिम देखें
असामान्य कंपन	लोड या आधार की अनुमत जाँच; जरूरत पर सेवा
खराब ठंडक या तापन	सेटिंग व बाहरी अवरोध की अनुमत जाँच

मरम्मत की सीमा

सुरक्षा भाग को हटाना, तार जोड़कर चलाना या आंतरिक भाग खोलना सामान्य घरेलू देखभाल नहीं है। विशेष रूप से उच्च वोल्टेज, गैस और दबाव वाली व्यवस्था में योग्य सेवा आवश्यक है।

आपात स्थिति

लोगों को जोखिम से दूर करें। सहायता सुरक्षित स्थान से लें। उपकरण बचाने के लिए स्वयं जोखिम में न जाएँ।

> सुरक्षा-लॉक या सुरक्षात्मक विच्छेदन समस्या का संकेत हो सकता है; उसे दरकिनार करना समाधान नहीं है।

मरम्मत या प्रतिस्थापन का निर्णय

Repair or Replacement

मरम्मत और नया उपकरण लेने की तुलना में लागत के साथ सुरक्षा, उपलब्ध पुर्जे और बाकी उपयोगी आयु देखी जाती है।

कारक	विचार
सुरक्षा	मरम्मत के बाद सुरक्षित उपयोग संभव है?
लागत	पुर्जा, श्रम और अन्य खर्च
आयु और स्थिति	अन्य प्रमुख भागों की दशा
सेवा	सही पुर्जे और योग्य सेवा उपलब्ध हैं?
संचालन व्यय	ऊर्जा, जल तथा उपयोग सामग्री

गणना का उदाहरण

यदि किसी विकल्प की अतिरिक्त कीमत ₹2,000 और तुलनीय उपयोग में अनुमानित वार्षिक बचत ₹500 हो, तो सरल लागत-वसूली अवधि चार वर्ष होगी।

यह गणना मूल्य परिवर्तन, मरम्मत, वित्तीय लागत और वास्तविक उपयोग में अंतर को शामिल नहीं करती। इसे पूरा निर्णय न मानें।

प्राथमिकता

असुरक्षित उपकरण को केवल खर्च बचाने के लिए चलाते रहना उचित नहीं है।

> उपकरण बदलने का निर्णय एक संख्या से नहीं, संयुक्त स्थिति के आधार पर लिया जाता है।

निर्देश, वारंटी और भंडारण

Instructions, Warranty and Storage

उपकरण की देखभाल में कागजी तथा डिजिटल सूचना व्यवस्थित रखना उपयोगी है। निर्देश सुरक्षित उपयोग और अनुमत रखरखाव बताते हैं।

आवश्यक अभिलेख

- मॉडल और पहचान से संबंधित जानकारी।
- खरीद की रसीद तथा वारंटी की शर्तें।
- संचालन और सफाई के निर्देश।
- सेवा तथा पुर्जे बदलने का रिकॉर्ड।

वारंटी की समझ

वारंटी (**Warranty**) में शामिल भाग, अवधि और शर्तें अलग हो सकती हैं। हर खराबी बिना शर्त मुफ्त ठीक होगी, ऐसा सामान्य नियम नहीं है।

भंडारण

उपकरण साफ, सूखा और सुरक्षित रखें। तार बहुत कसकर या गर्म भाग पर न लपेटें। लंबे समय तक बंद रखने की तैयारी मॉडल के अनुसार करें।

उपयोग में वापसी

लंबे भंडारण के बाद तार, भाग और स्थापना की स्थिति देखें। जरूरी सेवा पूरी होने के बाद उपयोग करें।

> निर्देश पढ़ना केवल पहली बार का काम नहीं है। कार्यक्रम, सामग्री या रखरखाव बदलने पर भी जानकारी उपयोगी होती है।

ऊर्जा, ईंधन और जल का संरक्षण

Conserving Energy, Fuel and Water

संसाधन संरक्षण (**Resource Conservation**) में आवश्यक कार्य को सुरक्षित तथा कुशल ढंग से पूरा करना उद्देश्य है। सुविधा के साथ उपयोग का अनुशासन भी आवश्यक है।

क्षेत्र	उपयोगी आधार
पकाना	उपयुक्त पात्र, सही क्षमता और निर्देशानुसार तापन
प्रशीतन	दरवाजा अनावश्यक खुला न रखें; हवा के मार्ग स्पष्ट हों
धुलाई	उपयुक्त लोड और कार्यक्रम
तापन	केवल जरूरी मात्रा और समय
सफाई	फिल्टर तथा उपकरण की उचित देखभाल

वास्तविक उपयोग

ऊर्जा-कुशल उपकरण को अधिक समय या गलत ढंग से चलाने पर कुल खपत बढ़ सकती है। उपयोग का समय, क्षमता और रखरखाव साथ देखें।

जल

रिसाव ठीक कराएँ और अनावश्यक उपयोग घटाएँ। सुरक्षा तथा स्वच्छता की आवश्यकता कम करके बचत करना उचित नहीं है।

> संरक्षण का अर्थ हर उपकरण का उपयोग बंद करना नहीं; आवश्यकता और दक्षता का समन्वय है।

उपकरणों के प्रमुख अंतर

Important Differences Between Appliances

नाम मिलते होने पर भी उपकरणों के कार्य तथा सुरक्षा की जरूरत अलग हो सकती है। तुलना से सामान्य भ्रम दूर होते हैं।

तुलना	मुख्य अंतर
इंडक्शन और हॉट-प्लेट	पात्र में विद्युतचुंबकीय तापन तथा तापन तत्व से ऊष्मा
माइक्रोवेव और साधारण ओवन	माइक्रोवेव ऊर्जा तथा गर्म कक्ष का तापन
पंखा और AC	वायु-गति तथा प्रशीतन से ऊष्मा बाहर निकालना
कूलर और AC	वाष्पीकरण तथा प्रशीतन चक्र
स्पिन और ड्राइंग	कुछ जल निकालना तथा सुखाने की अलग क्रिया
फिल्टर और पूर्ण शोधन	निर्धारित पदार्थ हटाना तथा समस्या के अनुसार उपचार
MCB और RCCB	अतिधारा तथा अवशिष्ट धारा से संबंधित सुरक्षा

सामान्य त्रुटियाँ

क्षमता से अधिक भरना, गलत पात्र लेना, गीला मोटर-आधार साफ करना और सुरक्षात्मक भाग हटाना गलत उपयोग हैं।

> कार्यप्रणाली और अनुमत उपयोग समझने से एक उपकरण की विधि दूसरे पर गलत लागू नहीं होती।

मुख्य संकल्पनाओं का पुनरावलोकन

Key Concepts and Chapter Review

घरेलू यंत्रों में सही चयन, स्थापना, संचालन और रखरखाव एक संयुक्त प्रक्रिया है। वास्तविक जरूरत तथा सुरक्षित उपयोग प्रमुख आधार हैं।

संकल्पनाएँ	याद रखने योग्य अंतर
शक्ति और ऊर्जा	उपयोग की दर तथा समय में कुल ऊर्जा
क्षमता और दक्षता	काम की मात्रा तथा संसाधन का उपयोग
मानक और ऊर्जा लेबल	अनुरूपता तथा ऊर्जा दक्षता की जानकारी
सामान्य देखभाल और मरम्मत	अनुमत सफाई तथा तकनीकी सुधार
निवारक और सुधारात्मक	समस्या की संभावना कम करना तथा खराबी ठीक करना
खरीद और कुल लागत	आरंभिक मूल्य तथा संचालन-सेवा का खर्च

व्यवहारिक दिशा

जरूरत पहचानें। उपयुक्त क्षमता और संसाधन देखें। निर्देश पढ़ें। सुरक्षित संचालन तथा सामान्य सफाई करें। असामान्यता पहचानें और योग्य सेवा लें। अभिलेख तथा संसाधनों के उपयोग की समीक्षा करें।

> अच्छी घरेलू व्यवस्था में यंत्र मानव प्रयास की सहायता करते हैं; सही निर्णय, सुरक्षा और जिम्मेदारी का स्थान नहीं लेते।